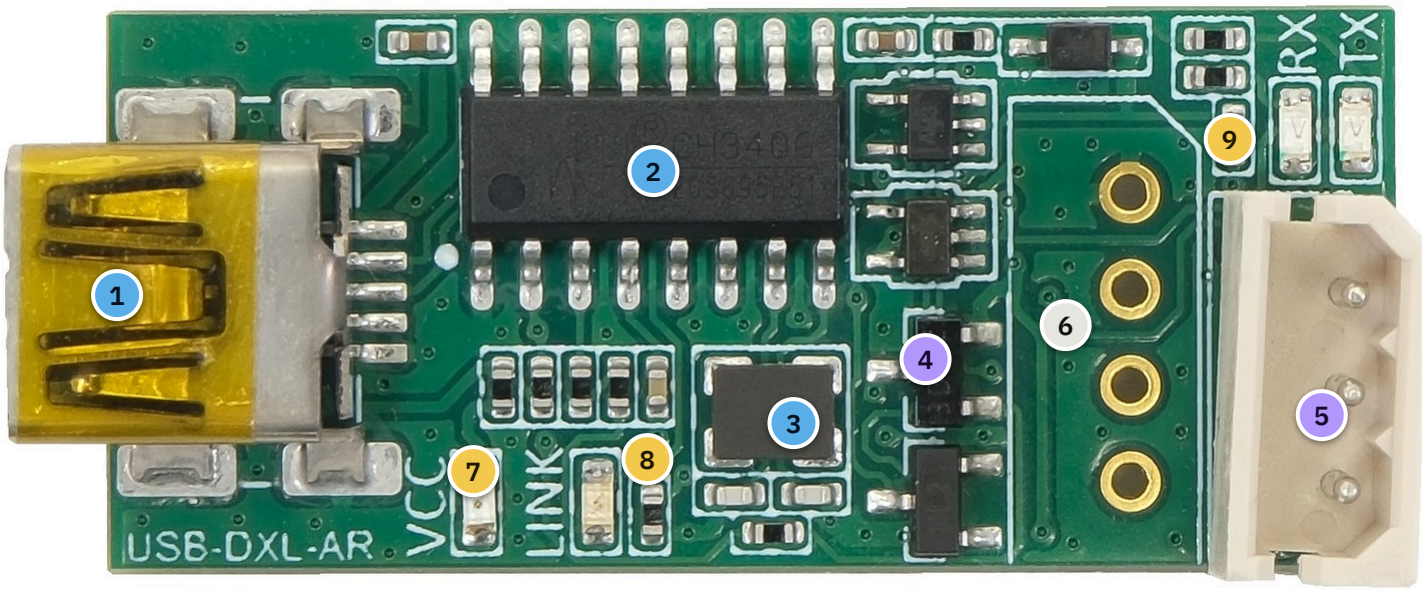
USB-адаптер USB-DXL-AR V2.1

USB → шина Dynamixel TTL

Связь компьютера с устройствами на шине DXL: настройка, диагностика, обновление прошивки

USB и преобразователь · Шина TTL · Индикация · Не установлено (RS-485)



ОБОРОТНАЯ СТОРОНА



10 Место под MAX485 (RS-485)
Не установлено: адаптер работает только с шиной TTL.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Подключение к ПК
mini-USB, питание 5 В от USB

Преобразователь
CH340G (драйвер CH340 / ch341)

Шина
Dynamixel TTL, полудуплекс, 1 линия данных

Разъём шины
Molex 22035035, 3 контакта

Направление передачи
автоматически, по сигналу TXD

Проверенные скорости
57 600 бод и 1 Мбит/с

Системы
Windows, MOC ОС, Linux

КАК ПОДКЛЮЧИТЬ

Компьютер
Windows: COMx
MOC ОС: /dev/ttyUSB0

→ USB →

USB-DXL-AR
разъём X2

→ кабель 3-pin →

Устройство DXL
аккумуляторный модуль, сервоприводы, датчики

1	DATA	↔	DATA	данные, полудуплекс
2	VDD	↔	VDD	адаптер не питает — питание от устройства
3	GND	↔	GND	общий провод

USB-DXL-AR — узлы и применение

Номера — как на карте платы (стр. 1)

USB и преобразователь связь с ПК

1. **Разъём mini-USB**
   Подключение к компьютеру. Питание адаптера 5 В берётся от USB.
2. **CH340G — USB-UART**
   Windows: «USB-SERIAL CH340 (COMx)». MOC ОС и Linux: `/dev/ttyUSB0`, драйвер ch341.
3. **Кварц 12 МГц**
   Тактирует CH340G.

Индикация 4 светодиода

7. **VCC**
   Есть питание от USB.
8. **LINK**
   Порт открыт программой (сигнал DTR).
9. **RX · TX**
   Мигают при приёме и передаче по шине.

Шина TTL Dynamixel

4. **Узел направления**
   Транзистор и буферы 74AHC1G125/126. Пока TXD = 0, адаптер передаёт, в остальное время слушает шину. Эха собственной передачи нет.
5. **Разъём шины X2**
   `1 DATA · 2 VDD · 3 GND`, Molex 22035035. Линия DATA подтянута 10 кОм к 5 В и защищена TVS-диодом.

Не установлено RS-485

6. **Отверстия X3**
   Место под 4-контактный разъём RS-485 `D− · D+ · VDD · GND`. В этой версии не запаян.
10. **Место MAX485**
    На обороте: посадочное место приёмопередатчика RS-485 и его резисторов. Не установлены.

ОБНОВЛЕНИЕ ПРОШИВКИ АККУМУЛЯТОРНОГО МОДУЛЯ

Программа `powerbank_3S_update_to_2`: `.exe` — для Windows, `.mos` — для MOC ОС. Проверено на обеих системах.

1. Адаптер — в USB компьютера. Кабелем 3-pin соединить X2 адаптера с любым из разъёмов шины модуля: X3, X4 или X5.
2. Запустить программу и ввести порт: `COM9` (номер — в Диспетчере устройств) или `/dev/ttyUSB0`.
3. На «Включите обновляемое устройство» включить модуль кнопкой и нажать Enter — останется ID 66.
4. На «Нажмите и удерживайте несколько секунд» зажать кнопку модуля, пока не побегут точки.
5. Дождаться «Обновление успешно завершено». Повторный запуск покажет версию 2 и ничего не изменит.

MOC ОС: пользователь должен быть в группе `dialout`, файлу нужно право на запуск — `chmod +x powerbank_3S_update_to_2.mos`.

ВАЖНО

Адаптер не питает шину: контакт VDD с USB не связан. У устройства должно быть своё питание.

Для длинных кабелей на 1 Мбит/с фронты сигнала затягиваются — лучше короткий кабель.

СОВМЕСТИМОСТЬ

Устройства с шиной Dynamixel TTL: сервоприводы, аккумуляторный модуль, контроллеры.

Сервоприводы Feetech SCS/STS — по тому же физическому уровню, через переходник на разъём 5264.